关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P050 切割线定理

二级结论

条件

条件 1（P 在圆外引线）：

点 P 在圆 O 外，PT 为圆 O 的切线（T 为切点），过 P 的任意割线交圆于 A、B，且 A 在 P、B 之间。

结论

结论一（切割线定理）：

直观描述： 切线长是割线上两段线段长的比例中项。

$$PT^2 = PA \cdot PB$$

推广结论（圆幂公式）：

直观描述： 若设圆心 O 到 P 的距离为 d，圆半径为 R，则 $PT^2 = d^2 - R^2$，且与割线无关。

$$PT^2 = PA \cdot PB = d^2 - R^2$$

理解说明

一句话直觉

从圆外一点引切线与割线，切线长的平方等于割线上两段线段长的乘积。

核心拆解

要点一（相似构造）：

连接切点与割线两端点，构造两个共点相似三角形 $\triangle PAT$ 与 $\triangle PTB$。

要点二（等积变形）：

由相似得比例式 $\dfrac{PA}{PT} = \dfrac{PT}{PB}$，再转化为等积式 $PT^2 = PA \cdot PB$。

几何本质（三角相似）

在 $\triangle PAT$ 与 $\triangle PTB$ 中，由弦切角定理得 $\angle PTA = \angle PBT$，又 $\angle APT = \angle BPT$（公共角），故 $\triangle PAT \sim \triangle PTB$，从而得到比例式。

代数意义（比例中项）

等式 $PT^2 = PA \cdot PB$ 表明 PT 是 PA 与 PB 的比例中项，体现了线段之间的等量关系。

考点价值（常考应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（求切线长）**：已知割线两段长度，直接代入公式求切线长。
- **考法二（求割线线段）**：已知切线长和一段割线长，求另一段。

顿悟点

关键条件：切线、割线必须从同一点出发，且 A 在 P、B 之间。

使用场景

- **场景一（切线割线共点）**：圆外一点与圆的一条切线和一条割线同时出现时。
- **场景二（圆幂计算）**：涉及圆外点到圆的幂时，可利用 d^2-R^2 直接计算。

证明

思路提示

利用弦切角定理证明角相等，再由公共角得到三角形相似。

正式推导

步骤一（作辅助线）：

连接 AT、BT。

理由：构造相似三角形 $\triangle PAT$ 与 $\triangle PTB$。

步骤二（证角等一）：

由弦切角定理可得

$$\angle PTA=\angle PBT$$

理由：弦切角等于所夹弧所对的圆周角。

步骤三（证角等二）：

因为 A 在 P、B 之间，所以射线 PA 与 PB 重合，故

$$\angle APT=\angle BPT$$

理由：公共角，P、A、B 共线且 A 在线段 PB 上。

步骤四（证相似）：

在 $\triangle PAT$ 与 $\triangle PTB$ 中，

$$\angle APT=\angle BPT,\quad \angle PTA=\angle PBT$$

所以 $\triangle PAT\sim\triangle PTB$（AA）。

理由：两角分别相等，则两三角形相似。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤五（得等积）：

由相似得对应边成比例：

$$\frac{PA}{PT}=\frac{PT}{PB}$$

整理得

$$PT^2=PA\cdot PB$$

理由：相似三角形对应边成比例，交叉相乘即得等积式。

结论回扣

因此，切割线定理成立：$PT^2=PA\cdot PB$，切线长是割线上两段线段的比例中项。

典型例题

例 1（基础）

题目： 圆外一点 P，PT 切圆于 T，割线 PAB 交圆于 A、B，$PT=4$，$PA=2$，求 PB。

解题步骤：

第一步（识别信息）：

$PT=4$，$PA=2$，A 在 P、B 之间。

理由：已知条件符合切割线定理要求。

第二步（套用公式）：

由切割线定理 $PT^2=PA\cdot PB$，代入得

$$4^2=2\cdot PB$$

理由：直接应用定理。

第三步（求解）：

解方程 $16=2PB$，得 $PB=8$。

理由：一元一次方程求解。

关键结论： $PB=8$

例 2（稍变形）

题目： 圆外一点 P，切线 $PT=6$，割线 PAB 满足 $PA+PB=13$，且 A 在 P、B 之间，求 PA、PB 的长。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（设未知数）：

设 $PA=x$，$PB=y$，则 $x+y=13$，且由切割线定理 $PT^2=xy$，即 $36=xy$。

理由：利用定理和已知和建立方程组。

第二步（建立方程）：

x、y 是方程 $t^2-13t+36=0$ 的两根。

理由：根与系数的关系（韦达定理）。

第三步（求解）：

解方程得 $t=4$ 或 $t=9$。因为 A 在 P、B 之间，所以 $PA<PB$，故 $PA=4$，$PB=9$。

理由：判别大小与位置对应。

关键结论： $PA=4$，$PB=9$

例 3（综合应用）

题目：已知圆 O 的半径 $R=5$，P 为圆外一点，$OP=13$，过 P 的任意割线 PAB 交圆于 A、B（A 在 P、B 之间），求 $PA\cdot PB$ 的值。

解题步骤：

第一步（求切线长）：

连接 OT、PT，$OT\perp PT$，由勾股定理得

$$\begin{aligned}PT^2&=OP^2-R^2\\&=13^2-5^2\\&=169-25\\&=144\end{aligned}$$

所以 $PT=12$。

理由：切线垂直于半径。

第二步（应用定理）：

由切割线定理，$PT^2=PA\cdot PB$，所以

$$PA\cdot PB=144$$

理由：对于任意割线，该乘积恒等于切线长的平方。

第三步（结论）：

因此 $PA\cdot PB=144$。

理由：代入即得。

关键结论： $PA\cdot PB=144$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（线段混淆）

误认为 $PT^2 = PA \cdot AB$，即错误地将 AB 作为乘积中的一段。

正确理解（割线两段区分）：

乘积应是 $PA \cdot PB$，即点 P 到两个交点的线段长之积。

错因分析（位置关系不清）：

未能正确识别 A 在 P、B 之间，误将 AB 当作 PB。

易错点二（条件忽视）

在没有明确点 P 在圆外的情况下直接使用切割线定理。

正确理解（外点前提）：

只有 P 在圆外时切线才存在，定理才适用。

错因分析（前提漏检）：

忽略了定理的前提条件，生搬硬套公式。

易错点三（顺序颠倒）

当 A 不在 P、B 之间时，直接套用 $PT^2 = PA \cdot PB$ 导致错误。

正确理解（A 在 P、B 之间）：

定理要求 A 是割线上靠近 P 的交点，B 是较远的交点。

错因分析（顺序不注意）：

没有注意点 A、B 在割线上的位置顺序。

结论小结

一句话核心

圆外一点 P，切线 PT，割线 PAB，则有 $PT^2 = PA \cdot PB$。

使用条件

- **条件 1（P 在圆外）：**点 P 必须在圆外，才能作切线和割线。
- **条件 2（切线割线共点）：**切线 PT 和割线 PAB 必须从同一点 P 出发，且 A 在 P、B 之间。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（线段对应）**：乘积是 $PA \cdot PB$，不是 $PA \cdot AB$。
- **检查项（位置顺序）**：确认 A 位于 P 与 B 之间，避免对应错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料